Corrigé • Exercice 3 – Les prix des hôtels, partie B

Brevet des collèges – Amérique du Nord, 31 mai 2023

3 *Étendue des prix.*

$500 - 60 = 440$ €.

4 *Prix moyen d'une nuit.*

Effectif total : $1\,200 + 1\,350 + 1\,000 + 1\,100 + 1\,200 + 1\,300 + 900 + 300 = 8\,350$ nuits.

$$\bar{x} = \frac{60 \times 1\,200 + 80 \times 1\,350 + 85 \times 1\,000 + 90 \times 1\,100 + 110 \times 1\,200 + 120 \times 1\,300 + 350 \times 900 + 500 \times 300}{8\,350} = \frac{1\,117}{8\,3}$$

5 *« Au moins la moitié des nuits à moins de 100 € » ?*

La moitié de 8 350 est 4 175. Nuits à moins de 100 € : $1\,200 + 1\,350 + 1\,000 + 1\,100 = 4\,650$, et $4\,650 > 4\,175$.
C'est **vrai** (la médiane est 90 €).